

1. 信息系统的生命周期分为系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统运行和维护，其中系统实施包含()。

- A. 可行性分析与项目开发计划
- B. 需求分析
- C. 概要设计
- D. 编码

参考答案：D

题目解析：信息系统的生命周期可以简化为：系统规划(可行性分析与项目开发计划)、系统分析(需求分析)、系统设计(概要设计、详细设计)、系统实施(编码、测试)、系统运行和维护等阶段。

2. 下列关于工业互联网的说法，不正确的是()。

- A. 工业互联网以网络为基础、平台为中枢、数据为要素、安全为保障
- B. 工业互联网平台体系包括网络层、IaaS、PaaS 和 SaaS 四个层级
- C. 工业互联网数据具有重要性、专业性和复杂性特性
- D. 工业互联网平台作用包括数据汇聚、建模分析、知识复用和应用创新

参考答案：B

题目解析：工业互联网平台体系包括边缘层、IaaS、PaaS 和 SaaS 四个层级。

3. 网络营销成为一种新的市场营销方式，受众大量增加，营销成本大大降低。这属于信息化和工业化在()方面进行融合。

- A. 技术
- B. 产品
- C. 业务
- D. 产业

参考答案：C

题目解析：信息化与工业化主要在技术、产品、业务、产业四个方面进行融合。

(1)技术融合：是指工业技术与信息技术的融合，产生新的技术，推动技术创新。例如：汽车制造技术和电子技术融合产生的汽车电子技术；工业和计算机控制技术融合产生的工业控制技术。

(2)产品融合：是指电子信息技术或产品渗透到产品中，增加产品的技术含量。例如：普通机床加上数控系统之后就变成了数控机床；传统家电采用了智能化技术之后就变成了智能家电；普通飞机模型增加控制芯片之后就变成了遥控飞机。

(3)业务融合：是指信息技术应用到企业研发设计、生产制造、经营管理、市场营销等各个环节，推动企业业务创新和管理升级。例如：计算机管理方式改变了传统手工台账，极大地提高了管理效率；信息技术应用提高了生产自动化、智能化程度，生产效率大大提高；网络营销成为一种新的市场营销方式，受众大量增加，营销成本大大降低。

(4)产业衍生：是指两化融合可以催生出的新产业，形成一些新兴业态，如工业电子、工业软件、工业信息服务业。

工业电子：机械电子、汽车电子、船舶电子、航空电子等；

工业软件：工业设计软件、工业控制软件等；

工业信息服务业：工业企业 B2B 电子商务、工业原材料或产成品大宗交易、工业企业信息化咨询等。

4. 产业数字化是指在新一代数字科技支撑和引领下，以数据为关键要素，以()为核心，以()为主线，对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造的过程。

- A. 数据赋能、价值释放
- B. 价值释放、数据赋能
- C. 数字善治、数据内容
- D. 数据内容、数字善治

参考答案：B

题目解析：产业数字化是指在新一代数字科技支撑和引领下，以数据为关键要素，以价值释放为核心，以数据赋能为主线，对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造的过程。

5. 元宇宙作为多技术的集成融合和现实世界虚拟化，其发展一方面受到各类技术创新、发展和演进的影响，另一方面受经济与社会发展进程的约束。以下()是正确的元宇宙发展的演进。
- A. 数字人、数字人生、数字组织、数字生态、数字社会治理
 - B. 数字人、数字人生、数字生态、数字组织、数字社会治理
 - C. 数字社会治理、数字生态、数字组织、数字人生、数字人
 - D. 数字社会治理、数字生态、数字人生、数字组织、数字人

参考答案：A

题目解析：元宇宙作为多技术的集成融合和现实世界虚拟化，其发展一方面受到各类技术创新、发展和演进的影响，另一方面受经济与社会发展进程的约束。从互联网发展的基本规律和数字化转型进程来看，元宇宙首先会在社交、娱乐和文化领域发展，形成虚拟“数字人”，逐步再向虚拟身份方向演进，形成“数字人生”，此时的元宇宙看懂偏向个体用户需求。但随着元宇宙中虚拟经济的发展和现实中组织数字化转型的深入，元宇宙向“数字组织”领域延伸，从而影响现实世界的经济与社会发展整体数字化转型升级，形成“数字生态”。之后伴随相关法律法规、标准规范的生成，网信事业的发展以及网络文明的进一步完善，元宇宙的虚拟世界形态持续迭代，形成“数字社会治理”，实现物理空间、社会空间和信息空间三元空间的协同发展新格局。

6. 下列关于数据库的说法，不正确的是()。
- A. 数据结构模型是数据库系统的核心，它描述了在数据库中结构化和操纵数据的方法
 - B. 常见的数据结构模型包括：层次模型、网状模型和关系模型
 - C. 关系型数据库支持事务的ACID原则，即原子性、一致性、隔离性和持久性
 - D. 非关系型数据库的优点包括高并发、基本支持分布式和事务支持较强

参考答案：D

题目解析：

数据库类型	主流数据库	优点	缺点
关系型数据库 (SQL)	Oracle、DB2、MySQL、Microsoft SQL Server、Microsoft Access	容易理解 使用方便 易于维护	读写性能不足 固定的表结构、扩展困难 多表的关联查询导致性能欠佳
非关系型数据库 (NoSQL)	键值数据库、列存储数据库、面向文档数据库、图形数据库	高并发 支持分布式，易于扩展，可伸缩 简单	事务支持较弱 通用性差 无完整约束，复杂业务场景支持较差

7. 软件定义网络(SDN)的整体架构由下到上(由南到北)分别是()。
- A. 数据平面、控制平面、应用平面
 - B. 控制平面、数据平面、应用平面
 - C. 应用平面、数据平面、控制平面
 - D. 应用平面、控制平面、数据平面

参考答案：A

题目解析：软件定义网络(SDN)的整体架构由下到上(由南到北)分别是数据平面、控制平面、应

用平面。

8. 物联网架构可分为三层：感知层、网络层和应用层，其中()是整个物联网的中枢。

- A. 感知层
- B. 网络层
- C. 应用层
- D. 以上都是

参考答案：B

题目解析：物联网架构可分为三层：感知层、网络层和应用层。

(1)感知层由各种传感器构成，包括温度传感器，二维码标签、RFID 标签和读写器，摄像头，GPS 等感知终端。感知层是物联网识别物体、采集信息的来源。

(2)网络层由各种网络，包括互联网、广电网、网络管理系统和云计算平台等组成，是整个物联网的中枢，负责传递和处理感知层获取的信息。

(3)应用层是物联网和用户的接口，它与行业需求结合以实现物联网的智能应用。

9. 一般根据正确性条件和数据约束规则，清除不合理和错误的数据，对重要的信息进行修复，保证数据的完整性是()。

- A. 数据采集技术
- B. 数据整合技术
- C. 数据清洗技术
- D. 数据挖掘技术

参考答案：C

题目解析：目前，大数据获取的研究主要集中在数据采集、整合和清洗三个方面。

技术	说明
数据采集技术	实现数据源的获取，然后通过整合和清理技术保证数据质量
数据整合技术	是在数据采集和实体识别的基础上，实现数据到信息的高质量整合
数据清洗技术	一般根据正确性条件和数据约束规则，清除不合理和错误的数据，对重要的信息进行修复，保证数据的完整性

10. ()不属于 IT 治理的三大主要目标。

- A. 与业务目标一致
- B. 安全管理
- C. 有效利用信息与数据资源
- D. 风险管理

参考答案：B

题目解析：IT 治理的三大主要目标包括：(1)与业务目标一致；(2)有效利用信息与数据资源；(3)风险管理。

11. 检查法是指审计人员对被审计单位内部或外部生成的记录和文件进行审查，或对资产进行实物审查，从技术层面上，下列不属于检查法的是()。

- A. 审阅法
- B. 分析法
- C. 观察法
- D. 复算法

参考答案：C

题目解析：从技术层面上，检查法可以分为：审阅法、核对法、复算法和分析法。

12. IT 审计评分，审计了 200 个样本，好评率 82.3%，这种审计抽样技术为（）。

- A. 属性抽样
- B. 变量抽样
- C. 判断抽样
- D. 非统计抽样

参考答案：A

题目解析：审计抽样方法包括：统计抽样和非统计抽样。

(1) 统计抽样：

属性抽样：是固定样本量属性抽样或频率估计抽样，用于估计总体中某种特性的发生比率（百分率）的抽样方法；

变量抽样：也称为金额估计抽样或平均值估计抽样，是一种由样本估计总体的货币金额或其他度量单位的抽样技术。

(2) 非统计抽样：常指判断抽样，是采用审计人员判断来确定抽样方法、样本量及抽样标准。抽样结果是基于审计人员对抽样事项或交易的重要性及风险的主观判断。

题干中好评率 82.3%，是描述某种特性的发生比率，所以为属性抽样。

13. 以下关于审计工作底稿的说法，不正确的是（）。

- A. 审计工作底稿是指审计人员对制订的审计计划、实施的审计程序、获取的相关审计证据，以及得出的审计结论做出的记录
- B. 审计工作底稿是审计证据的载体，是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料
- C. 审计工作底稿一般分为综合类工作底稿、业务类工作底稿和备查类工作底稿
- D. 综合类工作底稿是指审计人员在审计实施阶段为执行具体审计程序所形成的审计工作底稿，包括：符合性测试中形成的内部控制问题调查表和流程图、实质性测试中形成的项目明细表等

参考答案：D

题目解析：综合类工作底稿是指审计人员在审计计划阶段和审计报告阶段，为规划、控制和总结整个审计工作并发表审计没看懂考核知识点：意见所形成的审计工作底稿，主要包括：审计业务约定书、审计计划、审计总结、审计报告、管理建议书、被审计单位管理当局声明书以及审计人员对整个审计工作进行组织管理的所有记录和资料。

14. 当业务主要是非集中化的时候，当担心可伸缩性时，可以考虑的信息系统架构模式是（）。

- A. 主机架构
- B. 基于服务器的架构
- C. 面向服务的架构
- D. 基于 Web 的架构

参考答案：B

题目解析：架构模式包括：

集中式架构(主机架构)：当需要系统易于管理时；所有功能都在同一个地方；当业务本身高度集中的时候。

分布式架构(基于服务器的架构)：当担心可伸缩性时；当业务主要是非集中化的时候。

面向服务(基于 Web 的架构)：当希望系统成为敏捷架构；可重用性和组件化利于创造新应用；当业务对新应用和快速设计迭代要求较高时。

15. DCMM 定义了数据战略、数据治理、数据架构、数据应用、数据安全、数据质量、数据标准和数据生存周期 8 个核心能力域。以下（）是数据治理的能力域。

- A. 数据分析

- B. 数据制度建立
- C. 数据开放共享
- D. 数据集成

参考答案：B

题目解析：DCMM 定义了数据战略、数据治理、数据架构、数据应用、数据安全、数据质量、数据标准和数据生存周期 8 个核心能力域。

数据管理 DCMM 能力域	内容
数据战略	数据战略规划、数据战略实施、数据战略评估
数据治理	数据治理组织、数据制度建设、数据治理沟通
数据架构	数据模型、数据分布、数据集成与共享、元数据管理
数据应用	数据分析、数据开放共享、数据服务
数据安全	数据安全策略、数据安全治理、数据安全审计
数据质量	数据质量需求、数据质量检查、数据质量分析、数据质量提升
数据标准	业务术语、参考数据和主数据、数据元、指标数据
数据生存周期	数据需求、数据设计和开发、数据运维、数据退役

16. 数据管理能力成熟度模型 (DCMM) 定义, 如果组织数据已被当做实现组织绩效目标的重要资产, 在组织层面制定了系列的标准化流程, 促进数据管理的规范化, 则该组织处于 ()。

- A. 初始级
- B. 受管理级
- C. 稳健级
- D. 量化管理级

参考答案：C

题目解析：数据管理能力成熟度模型 (DCMM)：

- 第 1 级 (初始级): 被动式管理：数据需求的管理主要是在项目级体现，没有统一的管理流程；
- 第 2 级 (受管理级): 初步管理：制定了管理流程，指定了相关人员；
- 第 3 级 (稳健级): 规范化管理：系列的标准化管理流程；
- 第 4 级 (量化管理级): 数据管理效率能量化分析和监控；
- 第 5 级 (优化级): 相关管理流程实时优化，能在行业内分享最佳实践。

17. 使用结构化分析方法进行需求分析, 其建立的模型的核心是 ()。

- A. 数据模型
- B. 数据字典
- C. 分析模型
- D. 功能行为

参考答案：B

题目解析：使用结构化分析方法进行需求分析, 其建立的模型的核心是数据字典。围绕这个核心, 由三个层次, 分别是数据模型、功能模型和行为模型。

18. 在《软件过程能力成熟度模型》CSMM 中, 不属于成熟度等级 5 级的能力域是 ()。

- A. 战略与治理
- B. 人员能力管理
- C. 过程管理
- D. 过程能力管理

参考答案：C

题目解析：软件过程能力成熟度模型(CSMM)等级与能力域的对应关系中：

第4级：量化提升级

目标管理、服务、开源应用、项目策划、项目监控、供应商管理、过程管理。

第5级：创新引领级

战略与治理、人员能力管理、过程能力管理。

19. 关于数据质量评价过程，其正确的排序是()。

①确定数据质量结果②决定一致性③确定适用的数据质量定量元素及数据质量范围④确定数据质量度量方法⑤选择并使用数据质量评价方法

A. ②⑤④③①

B. ③④⑤①②

C. ②⑤③④①

D. ④③⑤①②

参考答案：B

题目解析：数据质量评价过程：

①确定适用的数据质量定量元素及数据质量范围；

②确定数据质量度量方法；

③选择并使用数据质量评价方法；

④确定数据质量结果；

⑤决定一致性。

⑥数据运维

20. 基本数据集成面临的问题很多，通用标识符问题是数据集成时遇到的最难的问题之一，处理该问题的办法包括()和()。

A. 隔离 调和

B. 标准 管理

C. 清洗 统一

D. 翻译 集成

参考答案：A

题目解析：基本数据集成面临的问题很多，通用标识符问题是数据集成时遇到的最难的问题之一，处理该问题的办法包括隔离和调和。

隔离：保证实体的每次出现都指派一个唯一标识符。

调和：确认哪些实体是相同的，并且将该实体的各次出现合并起来。

21. 在公共特性的成熟度等级定义中以下()属于Level3:充分定义级。

①执行基本实施②跟踪执行③定义标准化过程④改进组织能力⑤执行已定义的过程⑥协调安全实施⑦对执行情况实施客观管理

A. ④⑤⑥⑦

B. ②④⑤⑦

C. ③⑤⑥

D. ①②③⑤⑥

参考答案：C

题目解析：公共特性的成熟度等级定义如下所示：

级别	Level1: 非正规实施级	Level2: 规划和跟踪级	Level3: 充分定义级	Level4: 量化控制级	Level5: 持续改进级
公共特性	执行基本实施	规划执行 规范化执行 验证执行 跟踪执行	定义标准化过程 执行已定义的过程 协调安全实施	建立可测度的质量目标 对执行情况实施客观管理	改进组织能力 改进过程的效能

22. 下列关于项目的说法，正确的是()。

- A. 项目可以在组织的任何层级上开展，一个项目可能涉及一个人，也可能涉及一组人
- B. 项目的独特性是指项目可交付成果和活动中不存在相同的元素
- C. 项目业务价值是指特定项目能够为干系人带来的效益
- D. 时间、成本、范围和质量等项目管理测量指标，不被视为确定项目是否成功的因素

参考答案：A

题目解析：选项 B:项目可交付成果和活动中存在相同的元素，但这不会改变项目本质上的独特性。选项 C:项目业务价值是指特定项目的成果能够为干系人带来的效益。选项 D:时间、成本、范围和质量等项目管理测量指标，被视为确定项目是否成功的最重要的因素。

23. “领导力”不等同于“管理”。“管理”指指挥一个人执行一系列已知的预期行为从一个位置到另一个位置。“领导力”指通过讨论或辩论方式与他人合作，带领他们从一个位置到另一个位置。以下()是领导力的内容。

- ①创新②直接利用职位权力③依赖控制④激发信任⑤关注范围⑥接受现状⑦做正确的事
- A. ②③⑤⑦
- B. ③⑤⑥⑦
- C. ①④⑤⑦
- D. ①③④⑦

参考答案：C

题目解析：团队管理与团队领导力的区别如下表所示：

管理	领导力
接受现状	挑战现状
直接利用职位权力	利用关系的力量指导、影响与合作
维护、管理	建设、创新
了解方式和时间	了解情况和原因
关注系统和架构	关注人际关系
关注近期目标	关注长期愿景
关注赢利	关注范围
依赖控制	激发信任
正确地做事	做正确的事
关注可操作性的问题和问题的解决	关注愿景、一致性、动力和激励

24. 以下关于项目管理过程组说法正确的是()。

- A. 五大过程组中的过程是按顺序且不重复的进行的
- B. 确认范围、管理质量、实施风险应对都属于监控过程组

C. 在高度复杂和不确定的项目中，在采用适应型生命周期的项目上，应该让主要的干系人参与到规划过程

D. 项目管理过程五大过程组按顺序分为启动、规划、监控、执行、收尾过程组

参考答案：D

题目解析：

A 选项：过程组中的各个过程会在每个阶段按需要重复开展，直到达到该阶段的完工标准。

B 选项：确认范围属于监控过程组，管理质量和实施风险应对属于执行过程组。

C 选项：在高度复杂和不确定的项目中，在采用适应型生命周期的项目上，应该让尽可能多的团队成员和干系人参与到规划过程，以便依据广泛的信息开展规划，降低不确定性。

25. 下列关于项目建议书的说法，错误的是()。

A. 项目建议书是建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件

B. 项目建议书可作为可行性研究的依据

C. 项目建议书获得批准后，方可开展立项的后续工作

D. 项目建议书包括项目的必要性、项目的市场预测、项目预期成果的市场预测和项目建设必需的资金安排

参考答案：D

题目解析：项目建议书包括：项目的必要性、项目的市场预测、项目预期成果的市场预测和项目建设必需条件。

26. 经济可行性分析主要是对整个项目的投资及所产生的经济效益进行分析，具体包括支出分析、收益分析、收益投资比、()及敏感性分析等。

A. 投资回报分析

B. 挣值分析

C. 人力资源的有效性

D. 技术创新效益

参考答案：A

题目解析：经济可行性分析主要是对整个项目的投资及所产生的经济效益进行分析，具体包括支出分析、收益分析、收益投资比、投资回报分析及敏感性分析等。

挣值分析属于成本管理的内容，人力资源的有效性属于技术可行性分析的内容，技术创新效益属于社会效益可行性分析。

27. 下列不属于项目整合管理目标的是()。

A. 资源分配

B. 研究各种备选方法

C. 对工作进行优先级排序

D. 管理各个项目管理知识领域之间的依赖关系

参考答案：C

题目解析：项目整合管理目标：(1)资源分配；(2)平衡竞争性需求；(3)研究各种备选方法；(4)裁剪过程以实现项目目标；(5)管理各个项目管理知识领域之间的依赖关系。

28. 关于项目管理计划的理解，不正确的是()。

A. 项目管理计划确定项目的执行、监控和收尾方式，其内容会因项目所在的应用领域和复杂程度而异

B. 项目管理计划需详细制订，每个组成部分的详细程度取决于具体项目要求

C. 项目管理计划应基准确，至少应规定项目的范围、时间和成本方面的基准

D. 在确定基准之前，可能要对项目管理计划进行多次更新

参考答案：B

题目解析：项目管理计划可以是概括或详细的，每个组成部分的详细程度取决于具体项目的要求。

29. 项目发起人决定为项目增加一个功能，但影响项目成本，进度和范围。该变更已经获得变更控制委员会的批准。()过程可以管理项目经理实施批准的变更。

- A. 监控项目工作
- B. 控制进度和控制成本
- C. 指导与管理项目工作
- D. 实施整体变更控制

参考答案：C

题目解析：注意题干中间的是哪个过程来实施批准的变更，“指导与管理项目工作”是为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。

30. 下列不属于结束项目或阶段过程所需执行的活动的的是()。

- A. 为关闭项目合同协议或项目阶段合同协议所必须开展的活动
- B. 为向下一个阶段，或者向生产和(或)运营部门移交项目的产品、服务或成果所必须开展的行动和活动
- C. 测量干系人的满意程度
- D. 澄清和解决已识别的问题

参考答案：D

题目解析：结束项目或阶段所需执行的活动的：

- ①为达成阶段或项目的完工或退出标准所必须的行动和活动；
- ②为关闭项目合同协议或项目阶段合同协议所必须开展的活动；
- ③为完成收集项目或阶段记录、审计项目成败、管理知识分享和传递、总结经验教训、存档项目信息以供组织未来使用等工作所必须开展的活动；
- ④为向下一个阶段，或者向生产和(或)运营部门移交项目的产品、服务或成果所必须开展的行动和活动；
- ⑤收集关于改进或更新组织政策和程序的建议，并将它们发送给相应的组织部门；
- ⑥测量干系人的满意程度等。

31. ()为满足业务需求和干系人需求，产品、服务或成果必须具备的特性、功能和特征。

- A. 功能需求
- B. 质量需求
- C. 解决方案需求
- D. 项目需求

参考答案：C

题目解析：

解决方案需求：为满足业务需求和干系人需求，产品、服务或成果必须具备的特性、功能和特征。解决方案需求包括功能需求和非功能需求。功能需求：描述产品应具备的功能，例如，产品应该执行的行动、流程、数据和交互；非功能需求：是对功能需求的补充，是产品正常运行所需的环境条件或质量要求，例如，可靠性、保密性、性能、安全性、服务水平、可支持性、保留或清除等。

质量需求：用于确认项目可交付成果的成功完成或其他项目需求的实现的任何条件或标准，如测试、认证和确认。

项目需求：项目需要满足的行动、过程或其他条件。

32. 关于需求的理解，不正确的是()。

- A. 让干系人积极参与需求的探索和分解工作，并仔细确定、记录和管理对产品、或成果的需求，能直接促进项目成功
- B. 为更好地对项目进行了解，收集需求的过程应在整个项目期间定期开展
- C. 需求是指根据特定协议或其他强制性规范，产品、服务或成果必须具备的条件或能力
- D. 需求包括发起人、客户和其他干系人的已量化且书面记录的需要和期望

参考答案：B

题目解析：收集需求过程仅开展一次或仅在项目的预定义点开展

33. 定义范围过程需要从()中选取最终的项目需求，然后制定出关于项目及其产品、服务或成果的详细描述。

- A. 项目范围说明书
- B. 需求文件
- C. 项目章程
- D. 项目管理计划

参考答案：B

题目解析：定义范围过程需要从需求文件中选取最终的项目需求，然后制定出关于项目及其产品、服务或成果的详细描述。

34-35. 某工程包括 A、B、C、D、E、F、G 七项工作，各工作的紧前工作、所需时间以及所需人数如下表所示(假设每个人均能承担各项工作)。

工作	A	B	C	D	E	F	G
紧前工作	-	A	A	B	C、D	-	E、F
所需时间(天)	5	4	5	3	2	5	1
所需人数	7	4	3	2	1	2	4

该工程工期应为(34)天。按此工期，整个工程最少需要(35)人

34. A. 13 B. 14 C. 15 D. 16

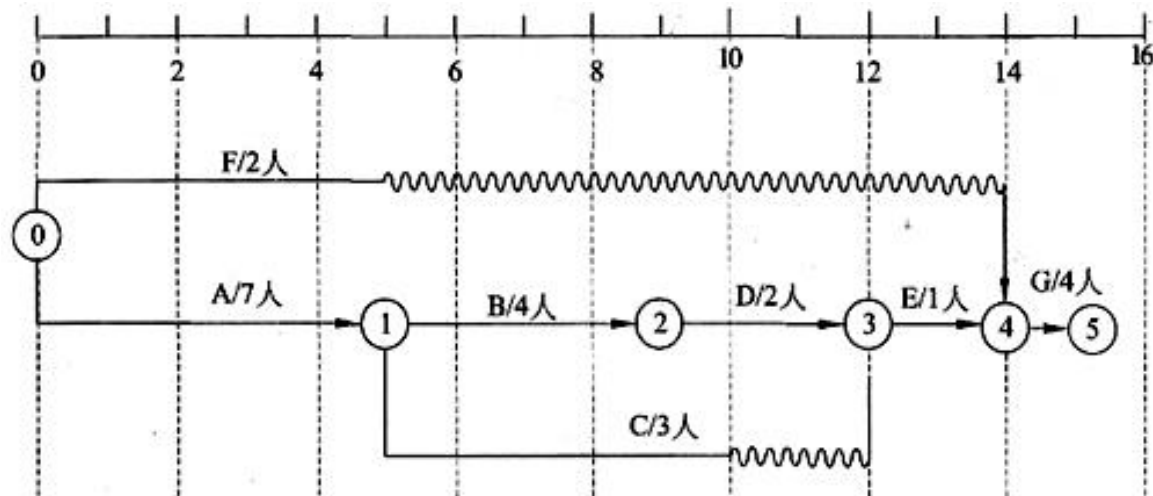
35. A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

参考答案：34. C 35. A

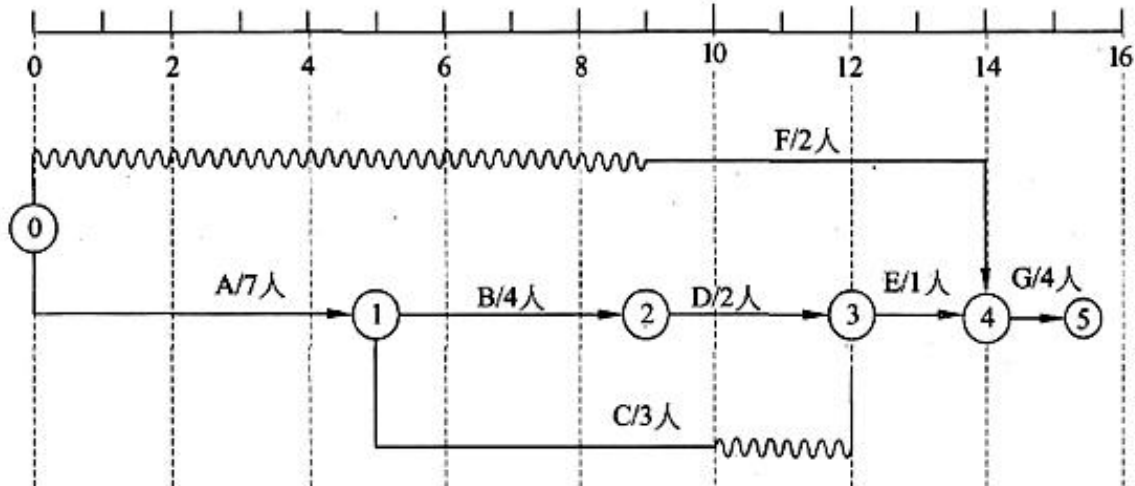
题目解析：

先绘制网络图，找出关键路径，关键路径为 ABDEG，则工期为 $5+4+3+2+1=15$ 天。

时标双代号网络图可表示为：



C、F 为非关键工作，可以通过调整 C、F 的开始时间来达到用最少的人完成工作的目标。
C 只能和 B、D 并行，BC 并行需要 7 人，CD 并行需要 5 人；ABDEG 中，A 所需人数最多，为 7 人，F 不要和 A 并行，也不能和 BC 并行，则 F 可以和 C、D、E 并行。从时长上看，D、E 总长为 5 天，可以满足 F 的并行需求。CDF 并行需要 7 人，EF 并行需要 3 人，所以最少 7 个人就可以完成了。
调整非关键路径上的活动，使得各路径上并行活动人数最少，资源平滑优化调整为：



36. 下列不属于制订进度计划输出的是()。

- A. 进度基准
- B. 进度数据
- C. 项目日历
- D. 里程碑清单

参考答案：D

题目解析：制订进度计划输出包括进度基准、项目进度计划、进度数据、项目日历、变更请求、项目管理计划(更新)，项目文件(更新)。D 选项里程碑清单是定义活动过程的输出。

37. 项目成本失控的原因有很多，其中不属于技术的制约导致成本失控的是()。

- A. 物资或设备价格的上涨，大大超过预期的浮动范围
- B. 缺乏对计算机辅助投资控制程序的利用
- C. 对工程实施中可能遇见的风险估计不足，导致实施成本大量增加
- D. 项目规划和设计方面的变更引起相关成本的增加

参考答案：B

题目解析：发生成本失控的原因主要包括：对工程项目认识不足、组织制度不健全、方法问题、技术的制约、需求管理不当。其中技术的制约包括：

- (1) 由于进行项目成本估算发生在工程项目建设的早期阶段，对项目相关信息了解不深，项目规划设计不够完善，不能满足成本估算的需求；
- (2) 采用的项目成本估算方法不恰当，与项目的实际情况不符或与所得到的项目数据资料不符；
- (3) 项目成本计算的数据不准确或有漏项，从而导致计算成本偏低；
- (4) 设计者未对设计方案进行优化，导致项目设计方案突破项目成本目标；
- (5) 物资或设备价格的上涨，大大超过预期的浮动范围；
- (6) 项目规划和设计方面的变更引起相关成本的增加；
- (7) 对工程实施中可能遇见的风险估计不足，导致实施成本大量增加等。

B 选项属于方法问题。

38. 某项目总预算为 100 万，计划六个月完成。前三个月的预算为 50 万，实际成本为 60 万，完成了所有工作的 40%。根据当前项目成本绩效水平预测，完成项目总工需要花费为()。

- A. 130 万
- B. 150 万
- C. 180 万
- D. 200 万

参考答案：B

题目解析：BAC=100 万，前三个月 PV=50 万，AC=60 万，EV=100*40%=40 万。预测完成项目的总成本是计算完工估算 EAC，按照当前的绩效水平预测， $EAC=BAC/CPI=100/(40/60)=150$ 万。

39. 客户对可交付成果的检验标准高于行业规范。为了确保产品质量符合客户的要求，项目经理首先应该()。

- A. 先内部检验质量，再请客户验收
- B. 确定质量测量指标
- C. 预留修补缺陷的时间和预算
- D. 让客户相信你能在完工时产出合格质量的产品

参考答案：B

题目解析：要确保质量符合客户的要求，需要先参照客户的验收标准来制定质量测量指标，确认后作为后续的 QA 和 QC 的管理和控制使用。

选项 A 需要做，但需要参照选项 B 的指标；选项 C 是从质量风险考虑的措施，需要但不是必要的事；选项 D 过于口号化，不是实际的确保措施

40. () 是用来估算备选方案优势和劣势的财务分析工具。

- A. 成本效益分析
- B. 质量成本
- C. 备选方案分析
- D. 偏差分析

参考答案：A

题目解析：成本效益分析是用来估算备选方案优势和劣势的财务分析工具，以确定可以创造最佳效益的备选方案。

41. 以下关于测试/产品评估说法不正确的是()。

- A. 测试是一种有组织的结构化的调查
- B. 测试的目的是找出产品或服务中存在的错误、缺陷、漏洞或其他不合规问题
- C. 测试只在项目结束时进行
- D. 早期测试有助于识别不合规问题，帮助减少修补不合规组件的成本

参考答案：C

题目解析：测试可以贯穿于整个项目，可以随着项目的不同组成部分变得可用时进行，也可以在项目结束(即交付最终可交付成果)时进行

42. 以下关于激励理论说法正确的是()。

- A. 受尊重是马斯洛需求层次理论中的第三层
- B. 组织政策、工作本身、发展机会属于赫茨伯格双因素理论中的激励因素
- C. 期望理论认为一个目标对人的激励程度受目标效价和期望值两个因素影响
- D. X 理论对人的假设是大多数人具有一定的想象力和创造力

参考答案：C

题目解析：

- A 选项：马斯洛需求层次理论中的第三层是社会交往，第四层是受尊重。
- B 选项：赫茨伯格双因素理论中的保健因素包括：工作环境、工资薪水、组织政策、个人生活、管理监督、人际关系等；激励因素包括：成就、承认、工作本身、责任、发展机会等。
- D 选项：X 理论认为人都是不好的，Y 理论认为人都是好的，D 选项应该是 Y 理论。

43. 以下 () 过程的作用是将选择的资源分配给相应的活动。

- A. 估算活动资源
- B. 获取资源
- C. 管理团队
- D. 控制资源

参考答案：B

题目解析：获取资源是获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程。本过程的主要作用：(1) 概述和指导资源的选择；(2) 将选择的资源分配给相应的活动。

44. 用于管理团队过程的人际关系与团队技能不包括 ()。

- A. 制定决策
- B. 情商
- C. 领导力
- D. 激励理论

参考答案：D

题目解析：适用于管理团队过程的人际关系与团队技能包括：冲突管理、制定决策、情商、影响和领导力。

45. () 是指干系人或干系人群体会根据内部职权的不同，采取向上 (针对高层)、向下 (针对团队成员) 和横向 (针对同级项目经理或其他人员) 等不同的沟通方式，保证有效沟通。

- A. 内部沟通
- B. 层级沟通
- C. 正式沟通
- D. 官方沟通

参考答案：B

题目解析：层级沟通是指干系人或干系人群体会根据内部职权的不同，采取向上 (针对高层)、向下 (针对团队成员) 和横向 (针对同级项目经理或其他人员) 等不同的沟通方式，保证有效沟通。

46. () 是确保满足项目及其干系人的信息需求的过程。

- A. 规划沟通管理
- B. 管理沟通
- C. 监督沟通
- D. 管理干系人

参考答案：C

题目解析：

规划沟通管理：基于每个干系人或干系人群体的信息需求、可用的组织资产以及具体项目的需求，为项目沟通活动制定恰当的方法和计划的过程。

管理沟通：确保项目信息及时且恰当地收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程。

监督沟通：确保满足项目及其干系人的信息需求的过程，按沟通管理计划和干系人参与计划的要求优化信息传递流程。

47. 以下关于风险管理说法，不正确的是()。

- A. 项目经理可以依据以往类似项目的经验，采取一般的应急措施处理未知风险
- B. 风险源于所有项目之中的不确定因素，项目在不同阶段会有不同的风险
- C. 在项目策划阶段就应进行项目风险管理的策划，并随着项目进展监督和管理风险
- D. 项目风险管理的目的在于消除风险不利影响，提高项目成功的可能性

参考答案：D

题目解析：项目风险管理的目的在于降低风险不利影响，提高项目成功的可能性。风险不能被消除，只能降低其不利影响。

48. 为了方便未来分析和行动，在对单个项目风险进行优先级排序时，项目团队可能考虑其他风险参数，以下说法正确的是()。

- A. 为有效应对风险而必须采取应对措施的时间段，时间长就说明紧迫性高
- B. 风险在多长时间后会影响到一项或多项项目目标，时间短就说明邻近性低
- C. 如果风险与多个其他风险存在关联，连通性就高
- D. 如果风险发生很容易监测，可监测性就低

参考答案：C

题目解析：为了方便未来分析和行动，在对单个项目风险进行优先级排序时，项目团队可能考虑(除概率和影响以外的)如下其他风险特征：

- (1)紧迫性：为有效应对风险而必须采取应对措施的时间段，时间短就说明紧迫性高
 - (2)邻近性：风险在多长时间后会影响到一项或多项项目目标，时间短就说明邻近性高。
 - (3)潜伏期：从风险发生到影响显现之间可能的时间段。时间短就说明潜伏期短。
 - (4)可管理性：风险责任人(或责任组织)管理风险发生或影响的容易程度。如果容易管理，可管理性就高。
 - (5)可控性：风险责任人(或责任组织)能够控制风险后果的程度。如果后果很容易控制，可控性就高。
 - (6)可监测性：对风险发生或即将发生进行监测的容易程度。如果风险发生很容易监测，可监测性就高。
 - (7)连通性：风险与其他单个项目风险存在关联的程度大小。如果风险与多个其他风险存在关联，连通性就高。
 - (8)战略影响力：风险对组织战略目标潜在的正面或负面影响。如果风险对战略目标有重大影响，战略影响力就大。
 - (9)密切度：风险被一名或多名干系人认为要紧的程度。被认为很要紧的风险，密切度就高。
- 考虑上述某些特征有助于进行更稳健的风险优先级排序。

49. 有一种风险只有在发生后才能被发现，这种风险称为突发性风险。可以通过加强()来应对这种风险。

- A. 风险管理
- B. 项目韧性
- C. 整合式风险管理
- D. 非事件类风险

参考答案：B

题目解析：有一种风险只有在发生后才能被发现，这种风险称为突发性风险。可以通过加强项目韧性来应对这种风险。

50. 下列不属于规划采购管理输出的是()。

- A. 采购策略
- B. 协议

- C. 采购工作说明书
- D. 供方选择标准

参考答案: B

题目解析: 规划采购管理输出: 采购管理计划、采购策略、采购工作说明书、招标文件、自制或外购决策、独立成本估算、供方选择标准、变更请求、项目文件(更新)、组织过程资产(更新)。实施采购输出: 选定的卖方、协议、变更请求、项目管理计划(更新)、项目文件(更新)、组织过程资产(更新)。

51. 下列关于合同的说法, 不正确的是()。

- A. 采用总承包合同的方式一般适用于经验丰富、技术实力雄厚且组织管理协调能力强的卖方
- B. 采用项目单项承包合同的方式有利于吸引更多的卖方参与投标竞争, 使买方可以选择在某一单项上实力强的卖方
- C. 总价加激励费用合同为买方和卖方都提供了一定的灵活性, 它允许有一定的绩效偏差, 并对实现既定目标给予财务奖励
- D. 在成本加激励费用合同下, 如果实际成本小于目标成本, 卖方可以得到的付款总数为“目标成本+目标费用+买方应负担的成本超支”

参考答案: D

题目解析: 在成本加激励费用合同下, 如果实际成本大于目标成本, 卖方可以得到的付款总数为“目标成本+目标费用+买方应负担的成本超支”;如果实际成本小于目标成本, 则卖方可以得到的付款总数为“目标成本+目标费用-买方应享受的成本节约”。

52. () 是指在项目执行过程中的设备采购、运输、保管等方面引起的索赔事项。

- A. 工程索赔
- B. 运输索赔
- C. 费用索赔
- D. 商务索赔

参考答案: D

题目解析: 按索赔的业务性质分类, 可分为工程索赔和商务索赔。

(1) 商务索赔: 项目执行过程中的设备采购、运输、保管等方面引起的索赔事项。

(2) 工程索赔: 涉及项目执行过程中的施工条件、技术、范围等变化引起的索赔, 一般发生频率高, 索赔费用大。

53. 以下关于项目干系人管理的说法, 不正确的是()。

- A. 为提高项目成功的概率, 需要在项目管理计划制定后立马开始识别干系人
- B. 项目经理和团队管理干系人的能力决定着项目的成败
- C. 干系人满意度应作为项目目标加以识别和管理
- D. 当项目章程被批准、项目经理被委任, 以及团队开始组建之后就可开展干系人管理工作

参考答案: A

题目解析: 为提高项目成功的概率, 尽早开始识别干系人并引导干系人参与。识别干系人属于启动过程组, 制定项目管理计划属于规划过程组, 所以识别干系人在制定项目管理计划之前开展。

54. () 用于对干系人信息、相互关系以及他们与组织的关系进行可视化整理。

- A. 思维导图
- B. 干系人参与度评估矩阵
- C. 根本原因分析
- D. 优先级排序或分级

参考答案：A

题目解析：思维导图：用于对干系人信息、相互关系以及他们与组织的关系进行可视化整理。

55. 以下()不是干系人绩效域的目标。

- A. 与干系人建立高效的工作关系
- B. 干系人认同项目目标
- C. 支持项目的干系人提高了满意度，并从中收益
- D. 所有团队成员都展现出相应的领导力和人际关系技能

参考答案：D

题目解析：干系人绩效域涉及与干系人相关的活动和职能。有效执行本绩效域可以实现的预期目标主要包含：

- (1)与干系人建立高效的工作关系；
- (2)干系人认同项目目标；
- (3)支持项目的干系人提高了满意度，并从中收益；
- (4)反对项目的干系人没有对项目产生负面影响。

56. 开发方法是在项目生命周期内创建产品、服务或结果的方法，开发方法分为预测型方法、混合型方法和适应型方法，以下关于三种开发方法的说法，正确的是()。

- A. 在项目开始时可以定义、收集和分析项目和产品的需求，此时适用于采用混合型方法
- B. 当需求面临高度的不确定性和易变性，且在整个项目期间不断变化时，适合采用适应型方法
- C. 混合型方法比适应型方法的迭代周期会更短，频率会更快，产品会根据干系人反馈不断演变
- D. 混合型方法的适应性比预测型方法弱，但比纯粹的适应型方法的适应性强

参考答案：B

题目解析：

A 选项：在项目开始时可以定义、收集和分析项目和产品的需求，此时适用于采用预测型方法。

C 选项：适应型方法比混合型方法的迭代周期会更短，频率会更快，产品会根据干系人反馈不断演变。

D 选项：混合型方法的适应性比预测型方法强，但比纯粹的适应型方法的适应性弱。

57. 交付不仅仅是范围和需求还有质量，其中()聚焦于需要达到的绩效水平。

- A. 范围.
- B. 需求
- C. 质量
- D. 进度

参考答案：C

题目解析：交付不仅仅是范围和需求。范围和需求聚焦于需要交付的内容，而质量聚焦于需要达到的绩效水平。

58. 下列不属于基于过程的复杂性的方法的是()。

- A. 迭代
- B. 平衡
- C. 参与
- D. 故障保护

参考答案：B

题目解析：处理复杂性的方法主要有：

- (1)基于系统的复杂性：解耦、模拟；
- (2)重新构建的复杂性：多样性、平衡；

(3)基于过程的复杂性：迭代、参与、故障保护。

59. 配置管理是为了系统地控制配置变更，在信息系统项目的整个生命周期中维持配置的()和()，而标识信息系统建设在不同时间点上配置的学科。

- A. 可变性 可跟踪性
- B. 可变性 一致性
- C. 完整性 可跟踪性
- D. 完整性 一致性

参考答案：C

题目解析：配置管理是为了系统地控制配置变更，在信息系统项目的整个生命周期中维持配置的完整性和可跟踪性，而标识信息系统建设在不同时间点上配置的学科。

60. 版本发布前的准备工作包括：

①备份在线生产平台接口、应用、工作流等版本；②进行相关的回退分析；③备份版本发布所涉及的存储过程、函数等其他数据的存储及回退管理；④备份配置数据，包括数据备份的方式；⑤启动回退机制的触发条件；⑥对变更回退的机制职责的说明，如通知相关部门，确定需要互退的关联系统和回退时间点等。正确的排序是()。

- A. ①②③④⑤⑥
- B. ②③④⑤⑥①
- C. ②③④①⑤⑥
- D. ①⑤⑥②③④

参考答案：C

题目解析：版本发布前的准备工作包括：

- ①进行相关的回退分析；
- ②备份版本发布所涉及的存储过程、函数等其他数据的存储及回退管理；
- ③备份配置数据，包括数据备份的方式；
- ④备份在线生产平台接口、应用、工作流等版本；
- ⑤启动回退机制的触发条件；
- ⑥对变更回退的机制职责的说明，如通知相关部门，确定需要回退的关联系统和回退时间点等。

61. 组织级项目管理(OPM)是通过整合项目组合、项目集和项目管理，连接其与组织驱动因素和组织流程来提升组织能力，从而实现战略目标。组织驱动因素是指可被执行组织用来实现战略目标的()、()、技术或人力资源实践。

- A. 经济
- B. 绩效
- C. 价值
- D. 文化

参考答案：D

题目解析：组织级项目管理(OPM)是通过整合项目组合、项目集和项目管理，连接其与组织驱动因素和组织流程来提升组织能力，从而实现战略目标。组织驱动因素是指可被执行组织用来实现战略目标的()、文化、技术或人力资源实践。

62. 以下()是项目集发起人的职责。

- A. 管理决策的制定、施行、执行和沟通
- B. 批准项目集收尾和终止
- C. 为项目团队提供有效和适当的管理决策
- D. 消除项目集管理与交付的困难和障碍

参考答案：D

题目解析：在项目集管理中涉及的相关角色主要包括：项目集发起人、项目集指导委员会、项目集经理、其他影响项目集的干系人。项目集发起人典型职责包括：(1)为项目集提供资金，确保项目集目标与战略愿景保持一致；(2)使效益实现交付；(3)消除项目集管理与交付的困难和障碍。

63. ()是组织管理者和员工之间就需要达成的工作绩效进行沟通后最终落实为正式的书面约定的过程。

- A. 绩效计划
- B. 绩效实施
- C. 绩效治理
- D. 绩效评估

参考答案：A

题目解析：

绩效计划：组织管理者和员工之间就需要达成的工作绩效进行沟通后最终落实为正式的书面约定的过程。

绩效实施：员工根据已经制订好的绩效计划开展工作，组织管理者对员工的工作进行指导、监督和管理，对发现的问题及时协助解决，并根据实际工作进展情况对绩效计划进行调整和完善的一个过程。

绩效治理：采用科学的方式，通过对员工个人或群体的行为表现、劳动态度等进行全面监测、考核、评估、分析，充分调动员工工作的积极性、主动性和创造性，不断改善员工和组织的行为，提高员工和组织的素养，挖掘其潜力的活动进程。

绩效评估：绩效评估是绩效治理中技术性最强的一个环节，指以员工与组织的共同发展为目标，通过正式的结构化的制度或方法，评价和测量在一定的周期内团队或员工个人的工作行为和工作成果，全面了解员工的发展潜力。

64. 在战略升级主线中，()将顾客的需求和新技术发展相结合，研发符合市场需求的新产品和服务，推动新技术和市场需求经济价值的实现。

- A. 技术战略
- B. 市场战略
- C. 产品战略
- D. 组织架构

参考答案：C

题目解析：常见的战略升级主线包括：

技术战略	基于未来技术发展以及组织内部已有的技术能力水平，结合社会需求变化，制定技术方案，形成面向未来的技术发展战略，为产品和服务研发提供坚实的技术支撑
市场战略	通过分析社会与市场潜力、客户和服务对象需求，探索未来组织发展的驱动力，明确业务发展方向，进而促进组织产品和服务开发动力
产品战略	将顾客的需求和新技术发展相结合，研发符合市场需求的新产品和服务，推动新技术和市场需求经济价值的实现
组织架构	创新组织架构和机制的建设，合理配置创新资源，支持技术、产品与服务创新路线等的提升

65. 工作分析阶段中，下列不属于确定工作分析方法步骤内容的是()。

- A. 确定所需信息的类型
- B. 确定工作分析的对象

- C. 识别工作信息的来源
D. 明确工作分析的具体步骤

参考答案：B

题目解析：

阶段	步骤	内容
第一阶段： 明确工作分析范围	1	确定工作分析的目的
	2	确定工作分析的对象
第二阶段： 确定工作分析方法	3	确定所需信息的类型
	4	识别工作信息的来源
	5	明确工作分析的具体步骤
第三阶段： 工作信息收集和分析	6	收集工作信息
	7	分析所收集的信息
	8	向组织报告结果
	9	定期检查工作分析情况
第四阶段： 评价工作分析方法	10	以收益、成本、合规性和合法性等为标准评价工作分析的结果

66. 在以工作为依据设计薪酬结构时，应当先进行工作评价。下列()属于将整体工作看作一个整体的非量化评价方法。

- A. 因素比较法
B. 工作排序法
C. 点数法
D. 海氏系统法

参考答案：B

题目解析：工作评价的方法：

将整个工作要素进行非量化比较的评价方法：工作排序法、工作分类法；

按照工作要素进行量化比较的评价方法：因素比较法、点数法、海氏系统法；

不同的工作之间进行比较的评价方法：工作排序法、因素比较法；

将工作与既定标准进行比较的评价方法：工作分类法、点数法、海氏系统法。

67. 下列关于现行主要云计算相关标准的说法，不正确的是()。

- A. GB/T 37736《信息技术云计算云资源监控通用要求》规定了云资源进行监控的技术要求和管理要求
B. GB/T 36326《信息技术云计算云服务运营通用要求》给出了云服务总体描述，规定了云服务提供者在人员、流程、技术及资源方面应具备的条件和能力
C. GB/T 37734《信息技术云计算云服务采购指南》适用于各类云服务的提供、采购、审计和监管
D. GB/T 35293《信息技术云计算虚拟机管理通用要求》适用于虚拟机相关产品的设计、开发、测试、使用等

参考答案：C

题目解析：GB/T 37735《信息技术云计算云服务计量指标》适用于各类云服务的提供、采购、审计和监管。

68. 某工厂生产两种产品A和B,生产每件产品A需要3小时加工时间和2小时装配时间，生产每件产品B需要4小时加工时间和1小时装配时间。每周加工时间上限为60小时，装配时间上

限为 25 小时。每件产品 A 的利润为 80 元，每件产品 B 的利润为 100 元。在利润最大的情况下，企业最大利润是 () 元。

- A. 1000
- B. 1500
- C. 1540
- D. 1680

参考答案：C

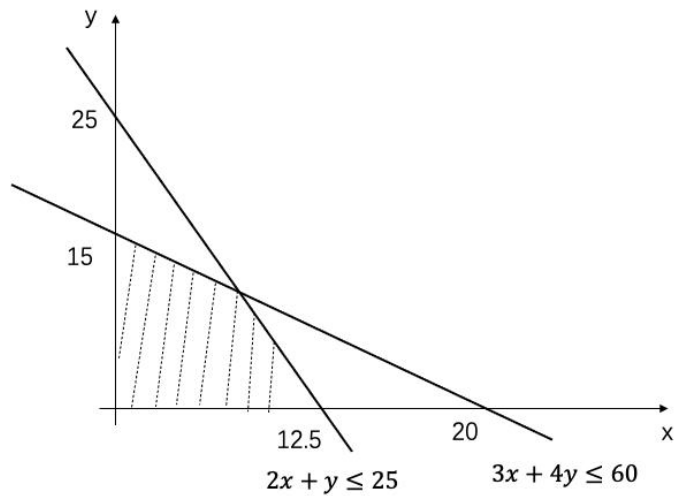
题目解析：设生产产品 A 的数量为 x 件，生产产品 B 的数量为 y 件。

则目标函数为利润 $Z=80x+100y$ ，约束条件为：

$$3x+4y\leq 60$$

$$2x+y\leq 25$$

下图阴影部分为可行区域，计算交点值。



当 $x=0$ 的时候，代入 $3x+4y=60$, $y=15$, 利润 $Z=1500$ 元。

当 $y=0$ 的时候，代入 $2x+y=25$, $x=12.5$, 利润 $Z=1000$ 元。

两条线交点 $3x+4y=60$, $2x+y=25$, $x=8$, $y=9$. 利润 $Z=1540$ 元。

所以利润最大为 1540 元。

69. 某企业研究甲、乙、丙、丁四种饮料产品方案可供选择，每种产品均存在市场需求高，市场需求一般，市场需求低三种市场状态：对应的损益值(单位：百万元)如下表。

方案	市场需求高	市场需求一般	市场需求低
甲	76	70	60
乙	84	71	66
丙	87	74	61
丁	89	80	56

假如用后悔值原则，该企业应该选哪个方案 ()。

- A. 甲饮料
- B. 乙饮料
- C. 丙饮料
- D. 丁饮料

参考答案：C

题目解析：后悔值矩阵如下：

第一步，计算每种方案的后悔值。每种市场情况下，用最大的期望值减去该方案在该市场状况

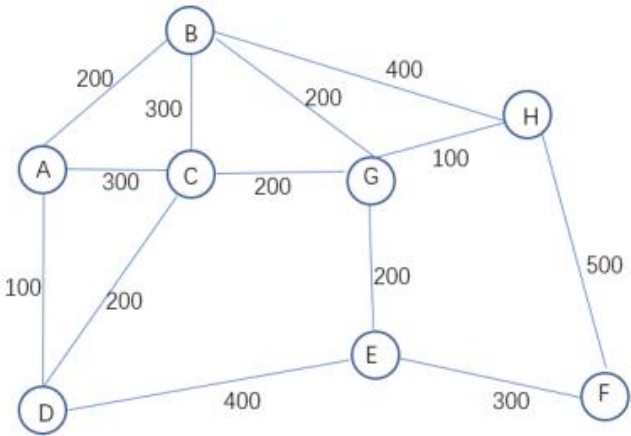
下的期望值。

方案	市场需求高	市场需求一般	市场需求低
甲	$89-76=13$	$80-70=10$	$66-60=6$
乙	$89-84=5$	$80-71=9$	$66-66=0$
丙	$89-87=2$	$80-74=6$	$66-61=5$
丁	$89-89=0$	$80-80=0$	$66-56=10$

第二步，各方案取最大后悔值，分别为{13, 9, 6, 10}

第三步，在最大后悔值中取最小的后悔值，其最小值=6, 对应的方案丙即用最小后悔值法选取的方案。

70. 下图为某地区的通信线路，图中的节点为 8 个城市节点间标识的数字为城市间铺设通讯线路的长度，为保持八个城市的通讯连接，则至少铺设 () 千米的线路。



- A. 1100
- B. 1200
- C. 1300
- D. 1400

参考答案：C

题目解析：解题技巧：去边先→取小值→无环→全连通。

先去边，把 A、B、C 等先画出来，然后找最小值，最小值为 100, 两条路径，A-D、G-H, 然后找 200 的，A-B、D-C、B-G、C-G、G-E, 连接完之后发现剩下一个 F, E-F 为 300, 全部连接完发现 ADCGB 形成了一个环，我们需要全部连通但是不成环，所以要去掉一个值，去掉 B-G 路径，此时所有的都已经连通，我们将每个路径的值相加： $200+100+200+200+100+200+300=1300$, 所以为保持八个城市的通讯连接，则至少铺设 1300 千米的线路。

71. In a software development project, the () model is a sequential software development process, often used when the requirements are well-defined and stable.

- A. Waterfall
- B. Agile
- C. Iterative
- D. Spiral

参考答案：A

题目解析：在软件开发项目中，(瀑布模型)是一种顺序式的软件开发过程，通常在需求明确且

稳定时使用。

- A. 瀑布型开发
- B. 敏捷开发
- C. 迭代开发
- D. 螺旋式开发

72. () provides the means to create, manage, and exchange information in a distributed environment. It offers on-demand access to computing resources over the internet, which is highly beneficial for enterprise-level information system.

- A. Big data
- B. Internet of Things (IoT)
- C. Cloud computing
- D. Block chain

参考答案: C

题目解析: (云计算)提供了在分布式环境中创建、管理和交换信息的手段。它通过互联网提供对计算资源的按需访问,这对企业级信息系统极为有益。A. 大数据 B. 物联网 C. 云计算 D. 区块链

73. The () is the document that formally authorizes a project. In project integration management, it provides the project manager with the authority to apply organizational resources to project activities

- A. project management plan
- B. project charter
- C. project baseline
- D. project feasibility analysis report

参考答案: B

题目解析: (项目章程)是正式批准项目的文件。在项目整合管理中,它赋予项目经理将组织资源应用于项目活动的权力。A. 项目管理计划 B. 项目章程 C. 项目基准 D. 项目可行性研究报告

74. The process of determining the types and quantities of resources needed for each activity in the project is called ().

- A. resource planning
- B. resource allocation
- C. resource estimating
- D. resource optimization

参考答案: C

题目解析: 确定项目中每项活动所需资源的类型和数量的过程称为(资源估算)。A. 资源规划 B. 资源分配 C. 资源估算 D. 资源优化

75. () is a tool used in project stakeholder management to show the current and desired engagement levels of stakeholders

- A. Power-interest grid
- B. Influence-impact grid
- C. Salience model
- D. Stakeholder engagement assessment matrix

参考答案: D

题目解析: (干系人参与度评估矩阵)是项目干系人管理中用于展示干系人当前和期望参与程度的工具。A. 权力-利益方格 B. 影响-作用方格 C. 凸显模型 D. 干系人参与度评估矩阵

76. 【案例分析题】

【试题一】(25 分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4, 将解答填入对应栏内。

【说明】

某公司承接了一个大型信息系统项目，该项目涉及多个子系统的开发与集成，时间紧迫，任务繁重。项目经理小李组建了一支多元化的项目团队，涵盖软件开发、测试、系统集成等多个专业领域的人员，并制定了资源管理计划和团队章程。

在项目执行到中期时，由于业务需求变更，项目范围有所扩大，导致原有的人力资源计划无法满足新的项目需求。部分开发人员需要同时承担更多的任务，工作负荷过重，出现了疲劳和进度延迟的情况。同时，由于新增了一些技术难题，现有的团队成员中缺乏相关技术专家，小李尝试从公司内部其他项目组协调人员，但其他项目组也面临着各自的人员紧张问题，无法提供有效的支持。

为了解决人力资源短缺的问题，小李考虑招聘新的人员。他制定了招聘计划，明确了所需人员的技能和经验要求，并发布了招聘信息。但在招聘过程中，发现符合要求的候选人数量有限，招聘进度缓慢。而且，即使招聘到合适的人员，新员工也需要一定的时间来熟悉项目环境和业务流程，这也会对项目进度产生一定的影响。

另外，在项目团队中，开发人员和测试人员之间存在沟通不畅的问题。开发人员在完成功能开发后，未能及时通知测试人员进行测试，导致测试工作滞后。而测试人员在发现问题后，反馈给开发人员时，也存在信息不准确、不及时的情况，使得问题解决周期延长，影响了项目的整体进度。

【问题 1】(6 分)

分析项目经理小李在项目管理过程中存在哪些不足之处？

题目解析：

- (1) 在项目初期制定人力资源计划时，未充分考虑到项目可能发生的需求变更引起的资源配置问题，缺乏应对计划；
- (2) 在发现人力资源短缺后，才制定了招聘计划。应该在项目初期的资源管理计划中就包含详细的招聘计划；
- (3) 对团队成员之间的沟通管理重视不足，没有提前建立有效的沟通机制，导致开发和测试人员沟通不畅影响项目进度；
- (4) 对资源相关的风险评估不充分，导致应对不及时；
- (5) 对变更管控不到位，导致范围蔓延，没有做好变更影响评估，导致新技术造成技术难度。

【问题 2】(7 分)

补充项目资源管理各过程输出中，除了项目文件(更新)、项目管理计划(更新)、事业环境因素(更新)、组织过程资产(更新)以外缺失的文档。

过程	输出文档
规划资源管理	资源管理计划、(1)
估算活动资源	资源需求、(2)、(3)
获取资源	资源日历、变更请求、(4)、(5)
建设团队	(6)、变更请求
管理团队	变更请求
控制资源	(7)、变更请求

题目解析：(1) 团队章程 (2) 资源分解结构 (3) 估算依据 (4) 物质资源分配单
(5) 项目团队派工单 (6) 团队绩效评价 (7) 工作绩效信息

【问题 3】(6 分)

请简述团队章程的内容。

题目解析：

团队价值观、沟通指南、决策标准和过程、冲突处理过程、会议指南和团队共识。

【问题 4】(6 分)

结合案例，判断下列说法的正误(填写在对应栏内，正确的填写“√”，错误的填写“×”)。

(1)组织分解结构是按照组织现有的部门、单元或团队排列，并在每个部门下列出项目活动和工
作包。()

(2)责任分配矩阵，可确保任何一项任务都只有一个人负责。()

(3)获取资源过程，与职能经理谈判能确保项目在要求的时限内获得稀缺和特殊资源，直到完成
职责。()

(4)项目团队建设在项目前期必不可少，但它更是个持续的过程。()

(5)绩效评估能让项目经理和项目团队洞察成员的优势和劣势。()

(6)采用团队基本规则、团队规范及成熟的项目管理实践，可以有效避免冲突。()

题目解析：√√×√××

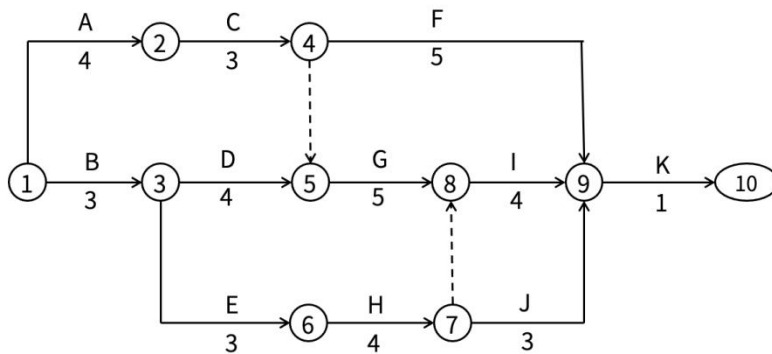
77. 【案例分析题】

【试题二】(25 分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3, 将解答填入对应栏内。

【说明】

某单位与业主签订了某综合大楼综合布线工程合同，经过监理方审核批准的施工进度网络图如
下图所示(时间单位：月)，假定各项工作均匀施工。目前 F 工作、G 工作和 H 工作刚完成。



在施工中发生了如下事件：

事件一：因承建单位租赁的服务器大修，晚开工 20 天；

事件二：需求分析开始后(B 工作)，因发现技术新政策发布，承建单位接到监理工程师停工的指
令，拖延工期 10 天；

事件三：在开发工作过程中(G 工作)，因疫情原因被迫停工 30 天；

事件四：进行到 H 工作时候，建设方提供的设备不合格，延误了 1 个月。

【问题 1】(9 分)

(1) 指出图中的关键路径和工期

(2) H 活动的自由浮动时间和总浮动时间为多少个月

(3) 在事件一到事件四发生后，目前工期延误了多少个月

题目解析：

(1) 关键路径：ACGIK, BDGIK, 工期 17 个月；

(2) H 活动的自由浮动时间 0 个月，总浮动时间 2 个月。

(3) 目前工期延误了 2 个月。

【问题 2】(10 分)

承建单位对上述事件向业主索赔工期，哪些成立？

如成立，假设总浮动时间内的工期免赔，各事件可索赔工期多少天。

题目解析：

事件一：工期索赔不成立，因为是承建方责任。

事件二：工期索赔成立，因为不是承建方责任，B 活动为关键活动，无总浮动时间，可索赔工期 10 天。

事件三：工期索赔成立，因为事件属于不可抗力，G 活动为关键活动，无总浮动时间，可索赔工期 30 天。

事件四：工期索赔成立，因为不是承建方责任。H 活动总浮动时间为 2 个月，总浮动时间免赔，可索赔工期 0 天。

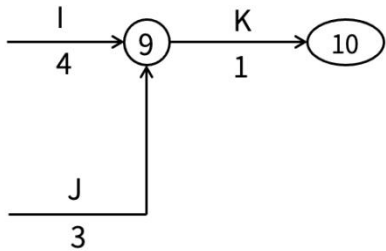
共可以索赔工期 40 天。

【问题 3】(6 分)

以上事件发生后，在工期索赔成功后的新工期下，项目计划采取赶工措施，项目按时完工的压缩方案。已知各工作压缩参数如下表，每个月 30 天，最小压缩单位为 1 天。求成本最优压缩方案，以及最后压缩增加的成本。

工作	I	J	K
压缩费用（万元/月）	8	2	5
可压缩时间（月）	1	1	0.5

题目解析：目前延误了 2 个月，索赔成功了 40 天工期，需要赶工 20 天。



如果想压缩成本最少：K 压缩 0.5 个月，15 天，增加费用 $0.5 \times 5 = 2.5$ 万元；

I 压缩 5 天，增加费用 $8 \div 30 \times 5 = 1.33$ 万元；

总增加费用 $= 2.5 + 1.33 = 3.83$ 万元

78. 【案例分析题】

【试题三】(25 分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3, 将解答填入对应栏内。

【说明】

ABC 科技公司承接了一个重要项目，旨在部署新的电商应用程序，以提升公司在电商领域的竞争力，拓展市场份额。该项目目标是在三个月内完成新电商应用程序的部署，确保系统稳定运行，满足预期的业务需求和性能指标。

项目划分为多个阶段，包括需求分析、设计、开发、测试、部署以及上线后的维护。部署阶段计划在项目的第八周开始，预计持续两周时间。

在执行过程中，软件部署遵循了一系列原则。部署包来自多个存储库，这样安排是因为不同团队分别负责应用程序的不同模块，各自管理存储库有利于提高工作效率和责任明确性。所有环境尽量使用相同的部署方式，这有助于确保应用程序在不同环境下的一致性和稳定性。但在部署过程中，出现了一些问题。部署流程没有设置检查点，而是在全部部署完成后统一进行测试。

这导致在一次部署过程中，当测试发现应用程序无法正常访问数据库时，由于不清楚问题出在部署的哪个环节，项目团队花费了大量时间排查，从部署包的下载、服务器环境配置、数据库连接配置等各个方面逐一检查，严重影响了项目进度。

整体部署由开发人员和运维人员共同执行，除了流水线外，也允许运维人员根据实际情况手动修改生产环境的配置。

此外，服务器可以根据需要进行修改和配置变更，但缺乏有效的管理机制。在项目后期，开发团队为了测试新功能，在未经充分评估和审批的情况下，直接在测试服务器上安装了新的软件组件，导致服务器出现不稳定情况，影响了正在进行的测试工作，并且对后续的部署计划也产生了连锁反应。

【问题 1】(12 分)

请指出该公司软件部署过程中存在哪些不符合最佳实践的地方，并说明如何改进。

题目解析：

- (1) “部署包来自多个存储库” 错误，应改为 “部署包全部来自统一的存储库”。
- (2) “所有环境尽量使用相同的部署方式，但由于生产环境的特殊性，部署脚本略有不同” 错误，应改为 “所有的环境使用相同的部署方式、部署脚本”。
- (3) “部署流程没有设置检查点，而是在全部部署完成后统一进行测试” 错误，应改为 “部署流程编排阶梯式晋级，即在部署过程中需要设置多个检查点”。
- (4) “整体部署由开发人员和运维人员共同执行” 错误，应改为 “整体部署由运维人员执行”。
- (5) “除了流水线外，也允许运维人员根据实际情况手动修改生产环境的配置” 错误，应改为 “仅通过流水线改变生产环境，防止配置漂移”。
- (6) “服务器可以根据需要进行修改和配置变更” 错误，应改为 “不可变服务器”。

【问题 2】(5 分)

请将下面(1)~(5)处的答案填写在答题纸的对应栏内。

- (1) 当有少量新版本发布的时候，先让少量用户使用新版本，并且观察新版本是否存在问题。
- (2) 是指在部署的时候准备新旧两个部署版本，通过域名解析切换的方式将用户使用环境切换到新版本中，当出现问题的时候，可以快速地将用户环境切回旧版本。
- (3) 技术是部署中最流行的技术。

软件过程成熟度模型由 4 个能力域组成，包括(4)、(5)、管理与支持、组织管理。

题目解析：

- (1) 金丝雀部署 (2) 蓝绿部署 (3) 容器 (4) 治理 (5) 开发与交付

【问题 3】(8 分)

请写出版本发布前的准备工作。

题目解析：

版本发布前的准备工作包括：

- (1) 进行相关的回退分析；
- (2) 备份版本发布所涉及的存储过程、函数等其他数据的存储及回退管理；
- (3) 备份配置数据，包括数据备份的方式；
- (4) 备份在线生产平台接口、应用、工作流等版本；
- (5) 启动回退机制的触发条件；
- (6) 对变更回退的机制职责的说明，如通知相关部门，确定需要回退的关联系统和回退时间点等。